

# **Systeemkunde**

# **Samenvatting/herhaling**

Anke Kuijk: [a.kuijk@windesheim.nl](mailto:a.kuijk@windesheim.nl)

Reminder

# Practicum

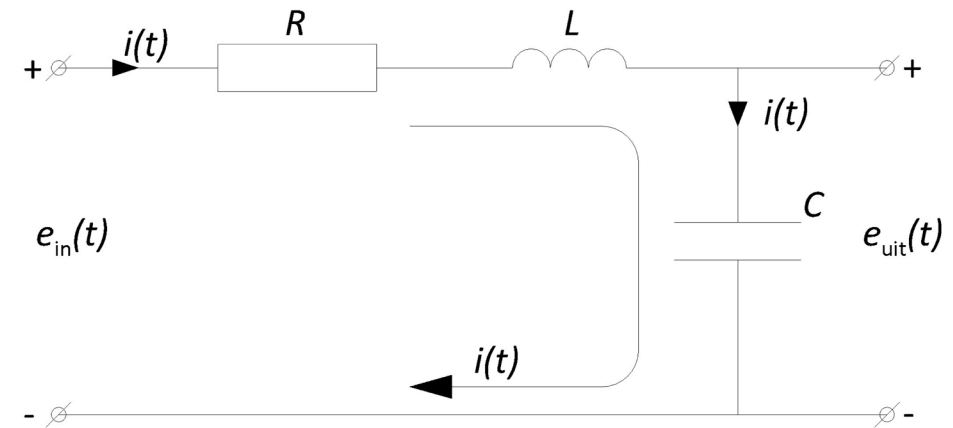
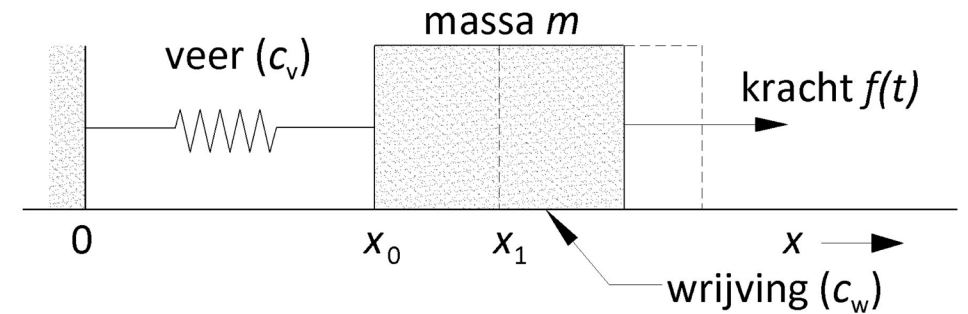
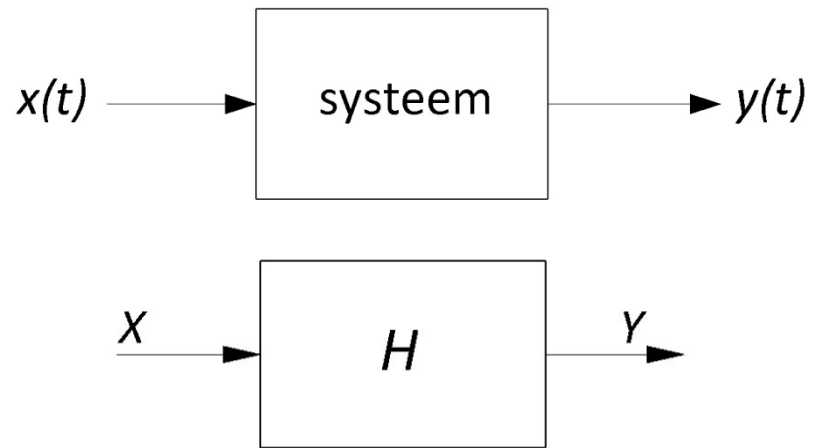
- Week 3: knoppencursus Scilab (installeren + leren kennen)
- Week 6: inleveropdracht simulatie 2<sup>e</sup> orde systeem
- Deadline inleveren: 28 oktober



# Systeemkunde intro

**Voorbeelden:** mechanisch, elektrisch, thermisch, etc.

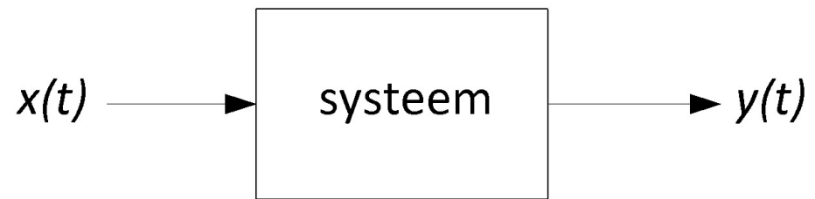
Systeem: een van de omgeving afgezonderd gedacht geheel dat een zekere wisselwerking met de omgeving onderhoudt.



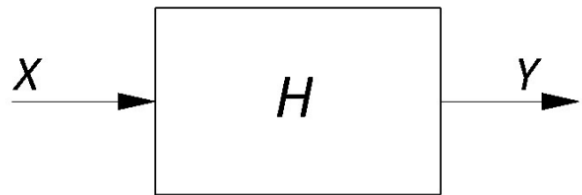
# Systeemkunde intro

Wat doet een systeem?

Wiskundig omschrijven (modelleren) met behulp van differentiaalvergelijking.



$$2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} + 3x(t)$$

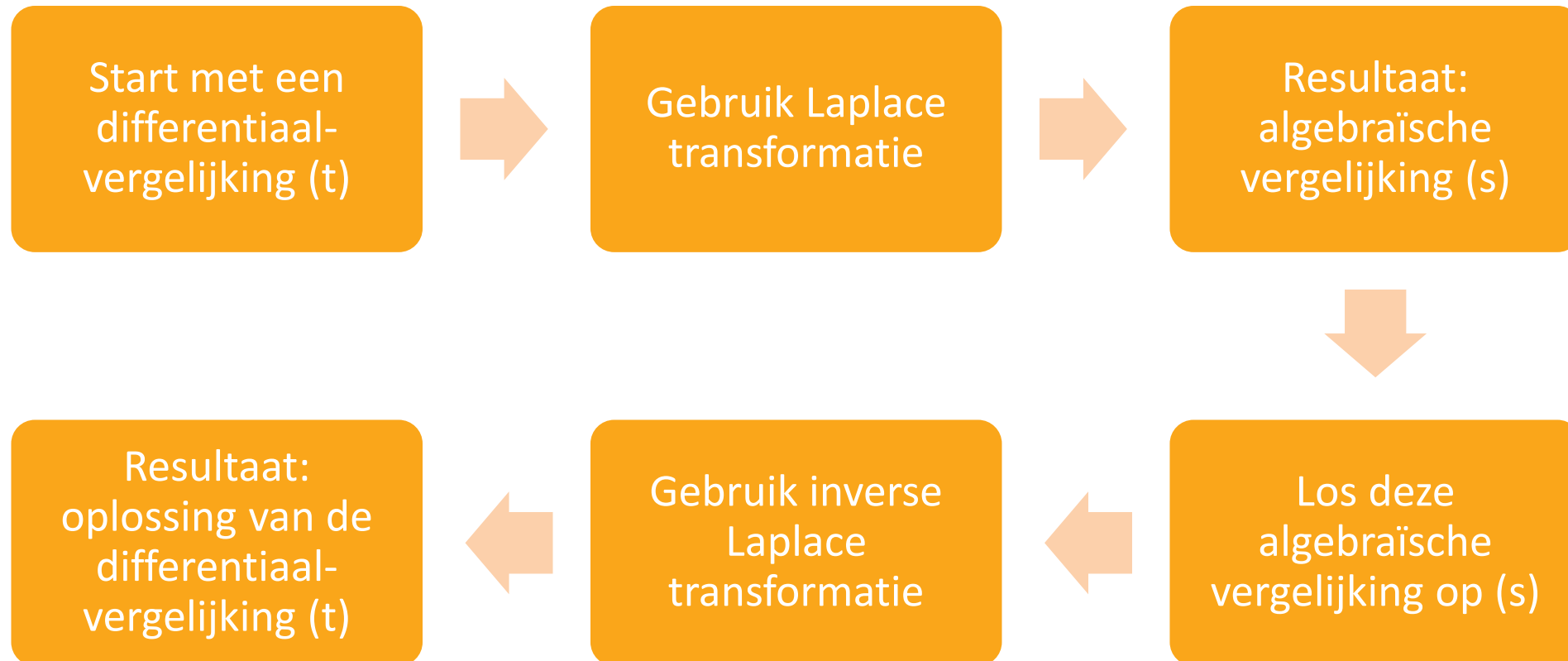


$$(2s^2 + s)Y(s) = (s + 3)X(s)$$



# Laplace transformatie

Wiskundige techniek die gebruikt wordt in alle technische vakgebieden om lineaire differentiaalvergelijkingen op te lossen.



# Laplace transformatie

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

| $f(t)$          | $F(s)$                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 1               | $\frac{1}{s}$                                         |
| $u(t)$          | $\frac{1}{s}$                                         |
| $t^n$           | $\frac{n!}{s^{n+1}}$                                  |
| $e^{at}$        | $\frac{1}{s-a}$                                       |
| $\sin \omega t$ | $\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$                       |
| $\cos \omega t$ | $\frac{s}{s^2 + \omega^2}$                            |
| $f(at)$         | $\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0)$ |
| $e^{at} f(t)$   | $F(s-a)$                                              |



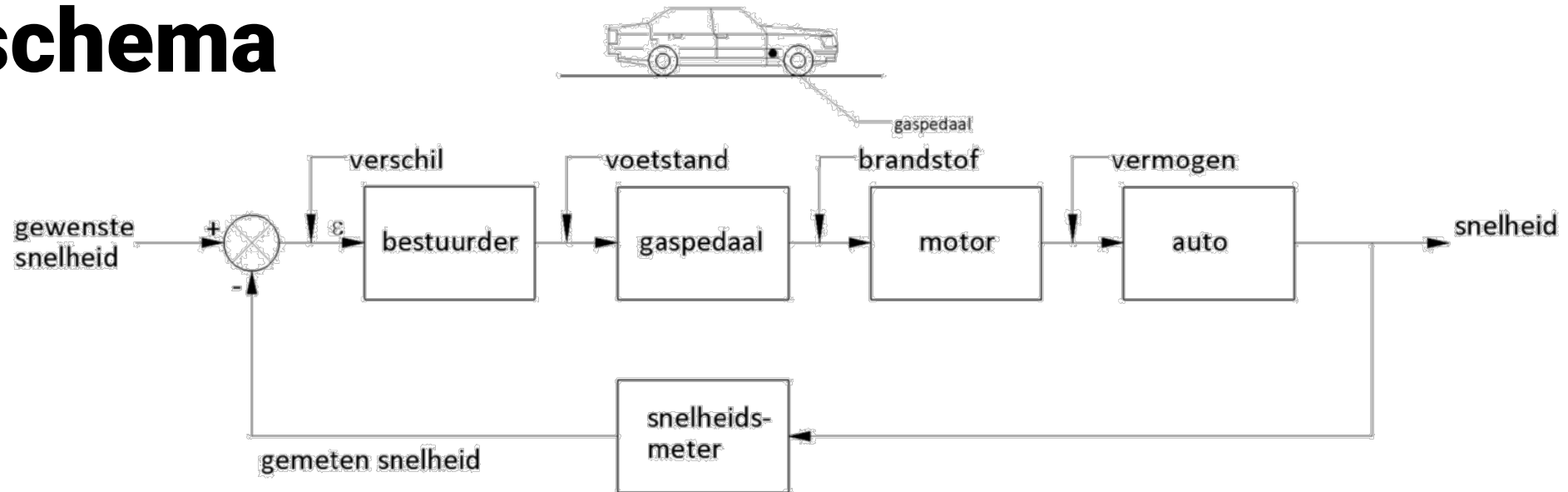
# Terugtransformatie

| $f(t)$          | $F(s)$                                                | $F(s)$                     | $f(t)$                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1               | $\frac{1}{s}$                                         | $\frac{1}{s}$              | 1 of $u(t)$                                           |
| $u(t)$          | $\frac{1}{s}$                                         | $\frac{1}{s^2}$            | $t$                                                   |
| $t^n$           | $\frac{n!}{s^{n+1}}$                                  | $\frac{1}{s^n}$            | $\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$                              |
| $e^{at}$        | $\frac{1}{s-a}$                                       | $\frac{1}{s-a}$            | $e^{at}$                                              |
| $\sin \omega t$ | $\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$                       | $\frac{1}{s^2 + \omega^2}$ | $\frac{1}{\omega} \sin \omega t$                      |
| $\cos \omega t$ | $\frac{s}{s^2 + \omega^2}$                            | $\frac{s}{s^2 + \omega^2}$ | $\cos \omega t$                                       |
| $f(at)$         | $\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0)$ | $e^{-as} F(s)$             | $u(t-a)f(t-a)$                                        |
| $e^{at} f(t)$   | $F(s-a)$                                              | $F(s-a)$                   | $e^{at} f(t)$                                         |
| $u(t-a)$        | $\frac{e^{-as}}{s}$                                   | $F(as)$                    | $\frac{1}{a} f\left(\frac{t}{a}\right) \quad (a > 0)$ |
| $u(t-a)f(t-a)$  | $e^{-as} F(s)$                                        |                            |                                                       |



## Blokschema

# Blokschema



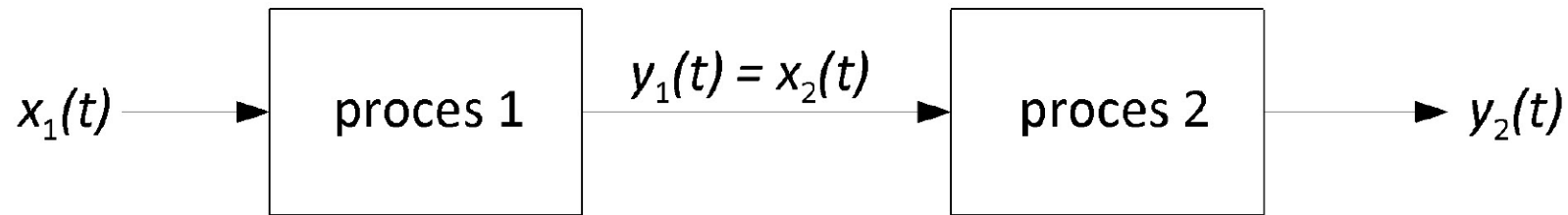
- Elk blok geeft een relevant proces weer.
- Elk procesblok heeft ingangs- en uitgangssignalen
- Voor elk proces kan het verband tussen de in- en uitgangssignalen worden beschreven met een *differentiaalvergelijking*.





## Blokschema

# Opbouw blokschema



- In het tijdsdomein kunnen we het uitgangssignaal voor elk willekeurig ingangssignaal berekenen door de differentiaalvergelijking op te lossen ( = veel ingewikkelde integralen)
- In het s-domein (Laplace) kunnen we het uitgangssignaal berekenen door de *overdrachtsfunctie*  $H$  te vermenigvuldigen met het ingangssignaal.

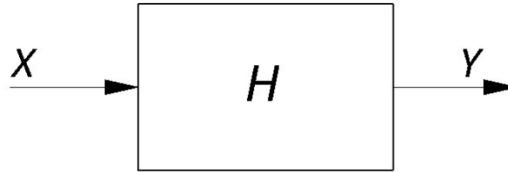


## Blokschema

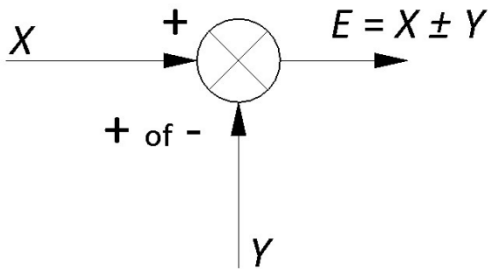
# Notaties in een blokschema



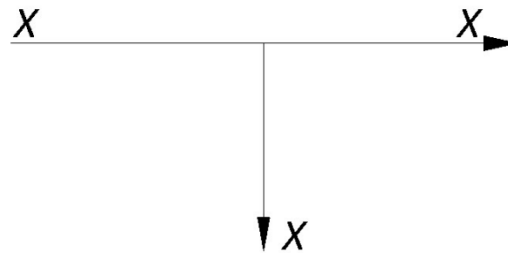
a. signaalbaan



b. blok met ingangs-  
en uitgangssignaal



c. optel/aftrekpunt



d. vertakkingspunt

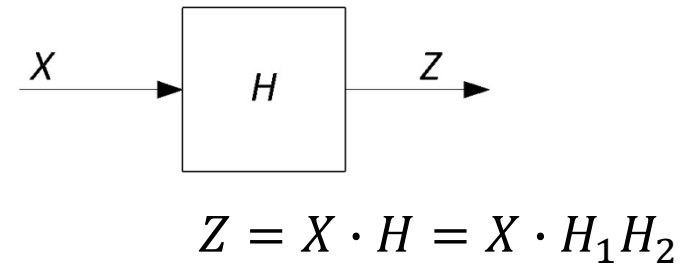
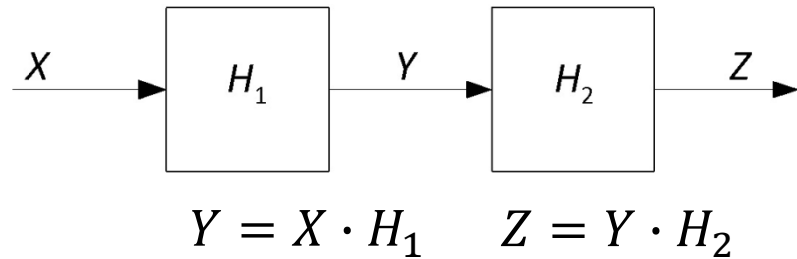
$$H = \frac{Y}{X}$$



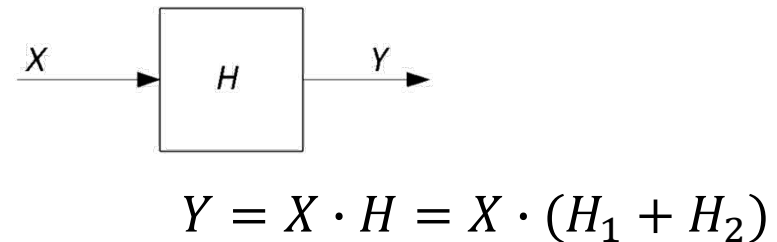
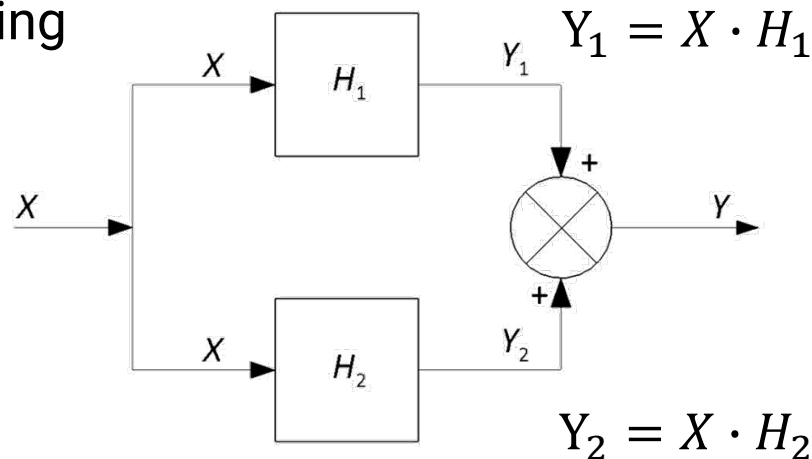
## Blokschema

# Eigenschappen van blokschema's

### Cascadeschakeling (serie)



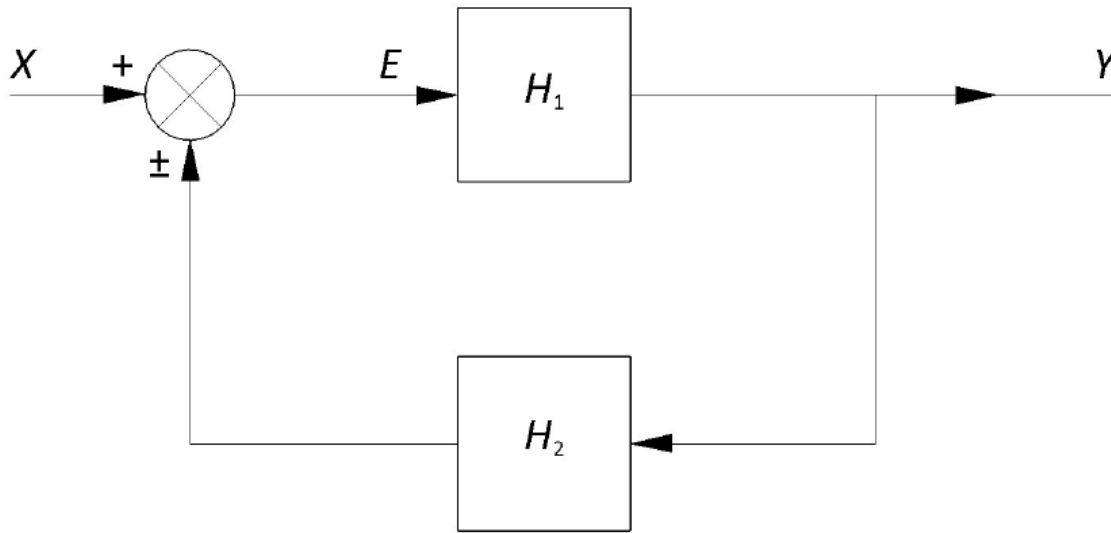
### Parallelschakeling



## Blokschema

# Terugkoppeling

Terugkoppeling: het uitgangssignaal wordt teruggevoerd naar het ingangssignaal



Negatieve terugkoppeling:

$$H = \frac{H_R}{1 + H_L}$$

$$H = \frac{H_1}{1 \pm H_1 H_2}$$

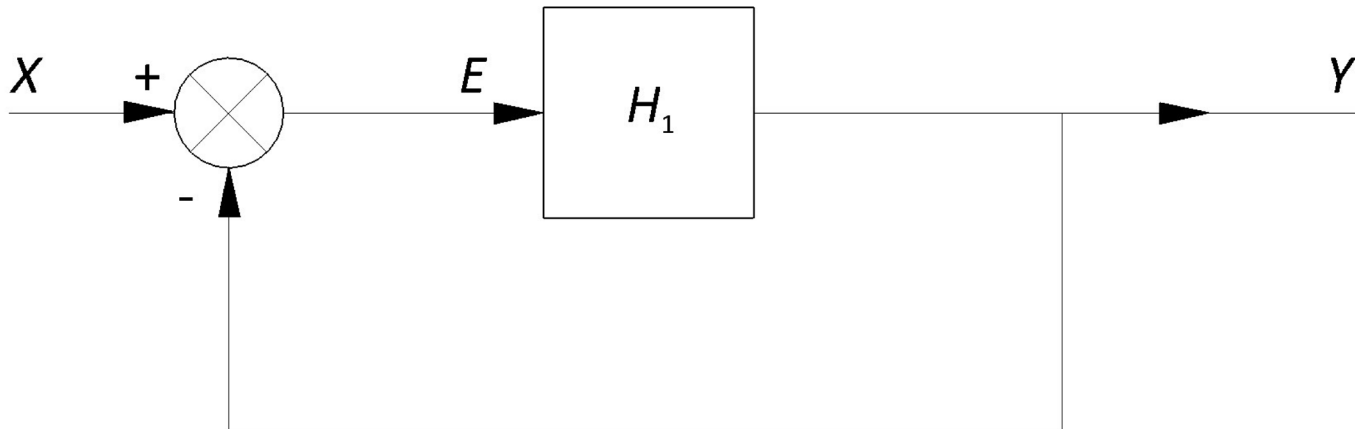
$H_R$  is rechtdoorgaande overbrengingsfunctie  
 $H_L$  is lus- of rondgaande overbrengingsfunctie



## Blokschema

# Eenheidsterugkoppeling

Eenheidsterugkoppeling: het uitgangssignaal wordt direct teruggevoerd naar het ingangssignaal.

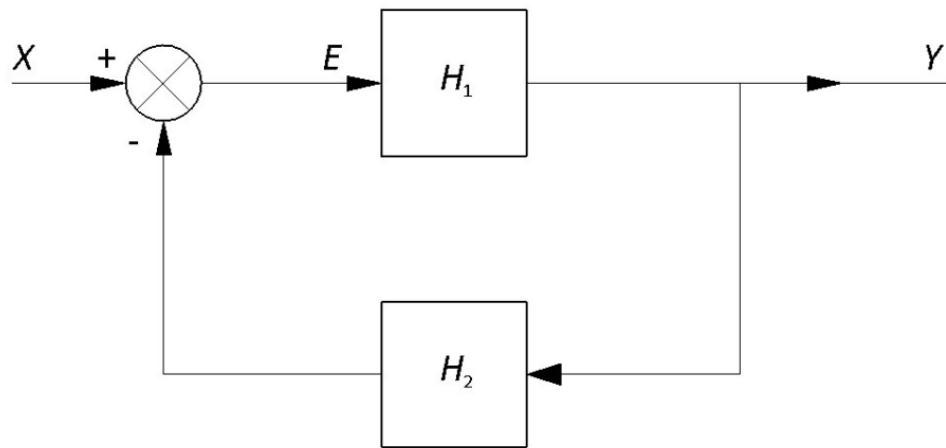


$$H = \frac{H_1}{1 + H_1}$$

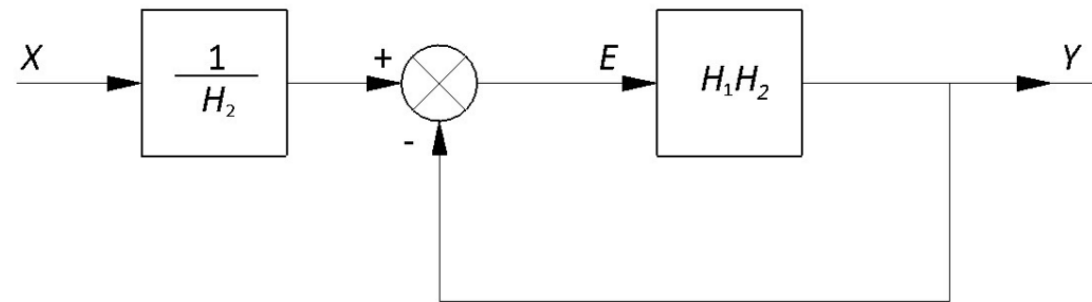


## Blokschema

# Omzetten naar eenheidsterugkoppeling



a.

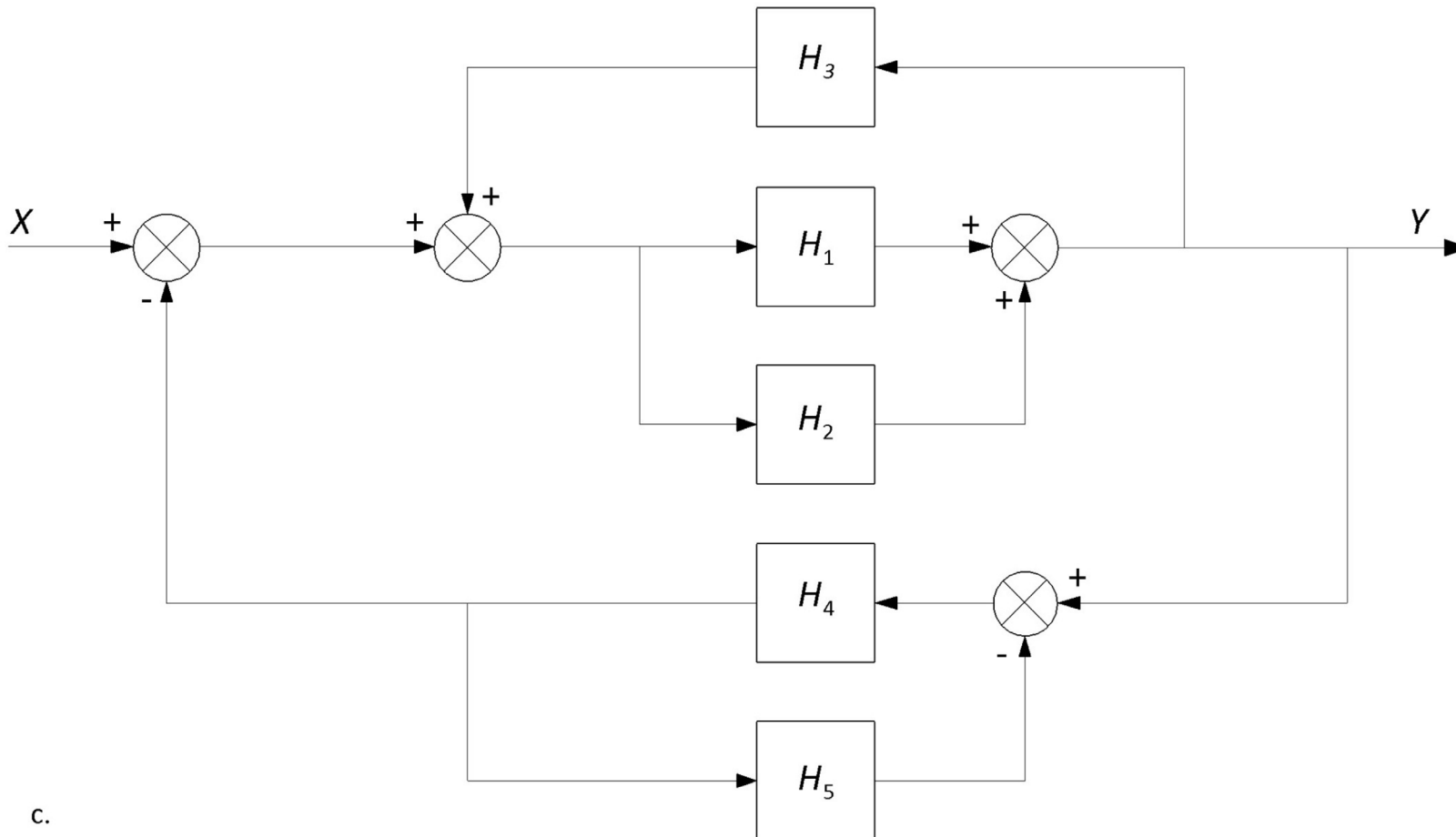


b.



## Blokschema

# Voorbeeld: bepaal de overdrachtsfunctie $H$



## Polen- en nulpuntenbeeld

# Overbrengingsfunctie

In algemene termen kunnen we de overbrengingsfunctie opschrijven als:

$$H(s) = \frac{Y}{X} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0} \quad \text{met } n \geq m$$

Als we boven en onder in factoren ontbinden wordt dat:

$$H(s) = \frac{Y}{X} = K_{pn} \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_{m-1})(s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_{m-1})(s - p_m)}$$

Polen- en nulpunten versterking

nulpunt

pool





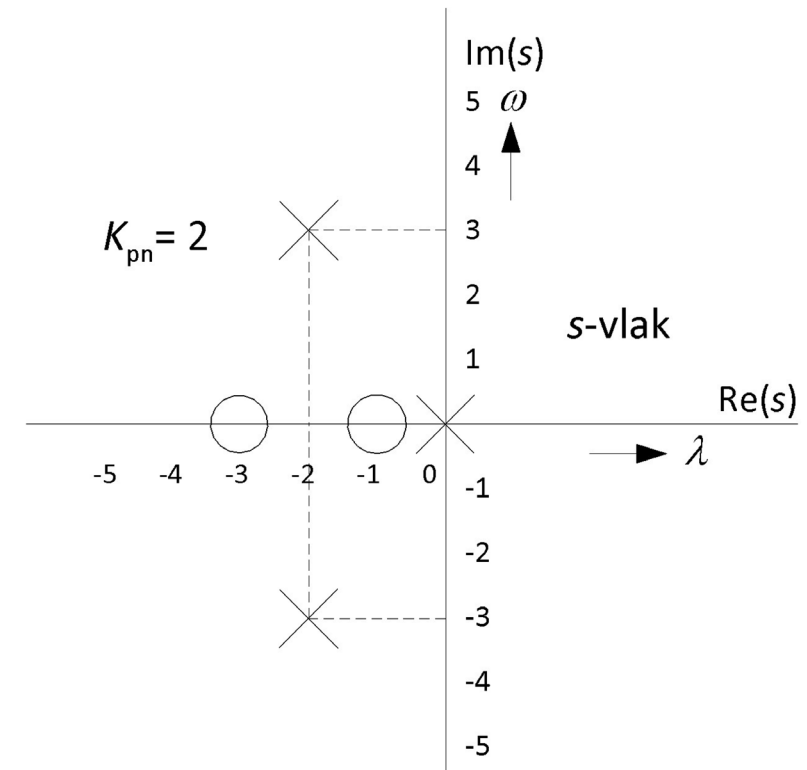
## Polen- en nulpuntenbeeld

# Polen en nulpunten berekenen

$$H(s) = \frac{Y}{X} = K_{pn} \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_{m-1})(s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_{m-1})(s - p_m)}$$

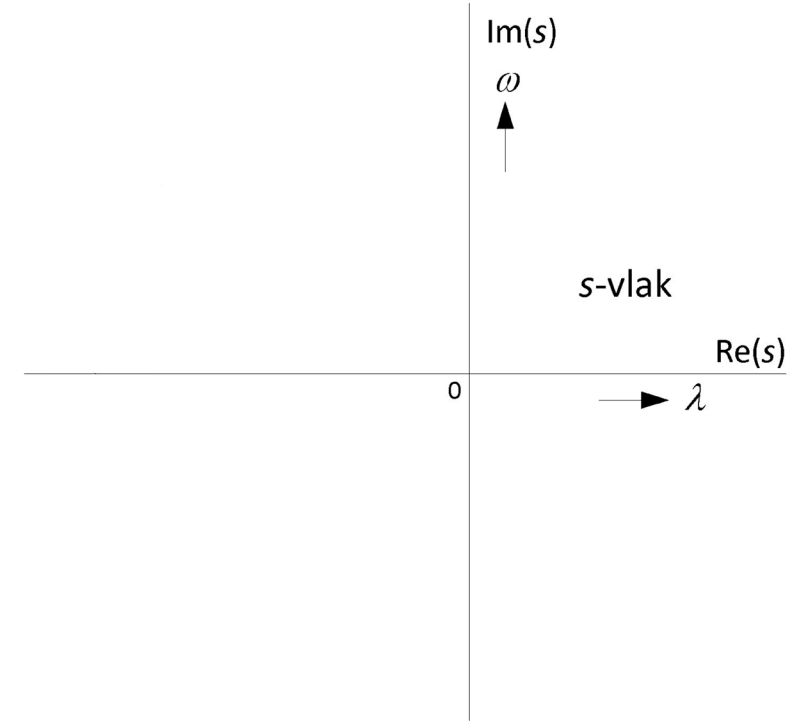
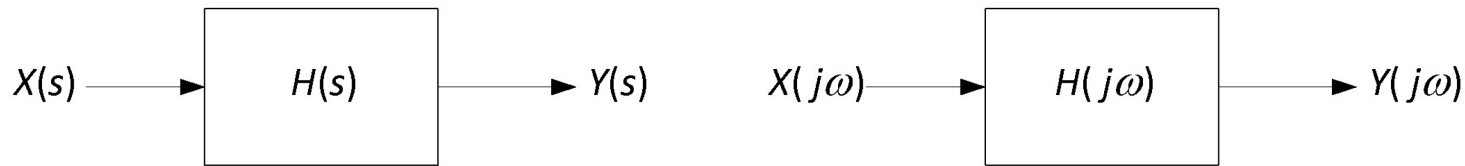
Voorbeeld overbrengingsfunctie:  $H(s) = \frac{4s^2 + 16s + 12}{2s^3 + 8s^2 + 26s}$

- Polen (kruisje) berekenen:  
noemer gelijkstellen aan 0 en oplossen voor s
- Nulpunten (rondje) berekenen:  
teller gelijkstellen aan 0 en oplossen voor s



## Polen- en nulpuntenbeeld

# Het s-vlak



$$s = \lambda + j\omega$$

Reëel deel van  $s$ :  $\lambda \rightarrow$  demping

Imaginaire deel van  $s$ :  $\omega \rightarrow$  frequentie (resonantie)

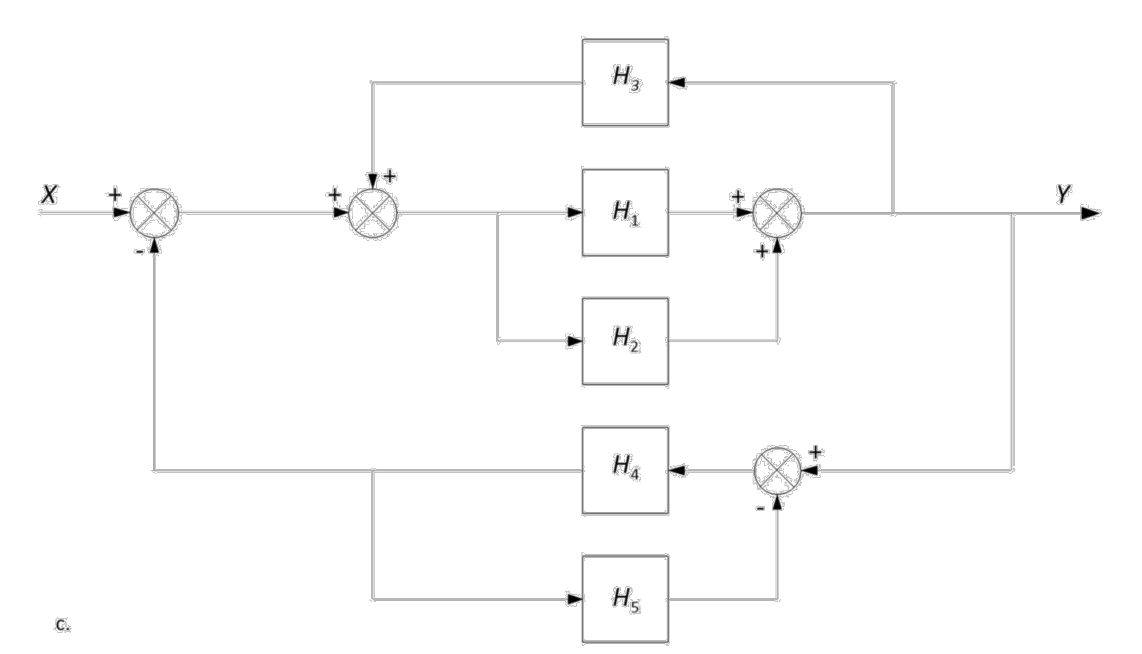


## Basissystemen (4.1 - 4.3 + 4.7)

# Inleiding

Elk blokschema kan opgebouwd worden vanuit een aantal basissystemen:

1. **Constante factor**
2. Eerste-ordesysteem
3. Tweede-ordesysteem
4. Integrator
5. Differentiator
6. Looptijd

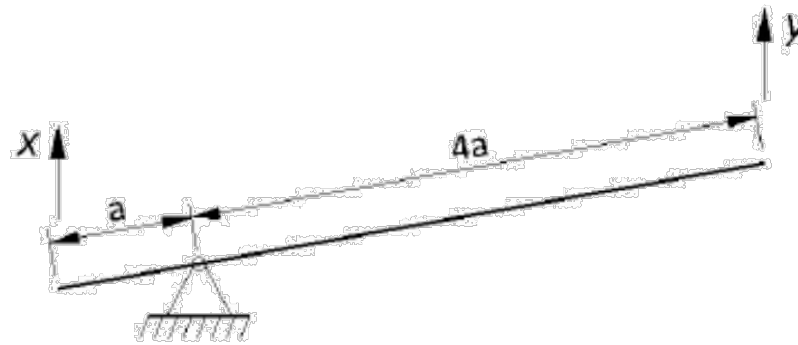


## Basissystemen

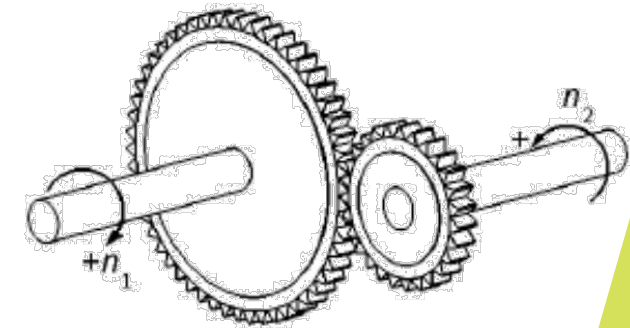
# Constante factor

$$y(t) = K \cdot x(t)$$

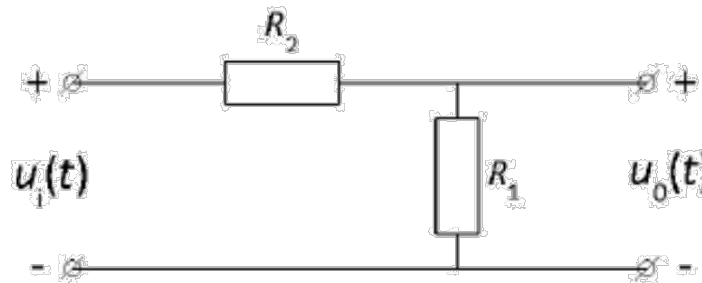
- Geen polen/nulpunten
- Traagheidsloos
- Versterkingsfactor



a. hefboom



b. tandwieloverbrenging



c. spanningsdeler

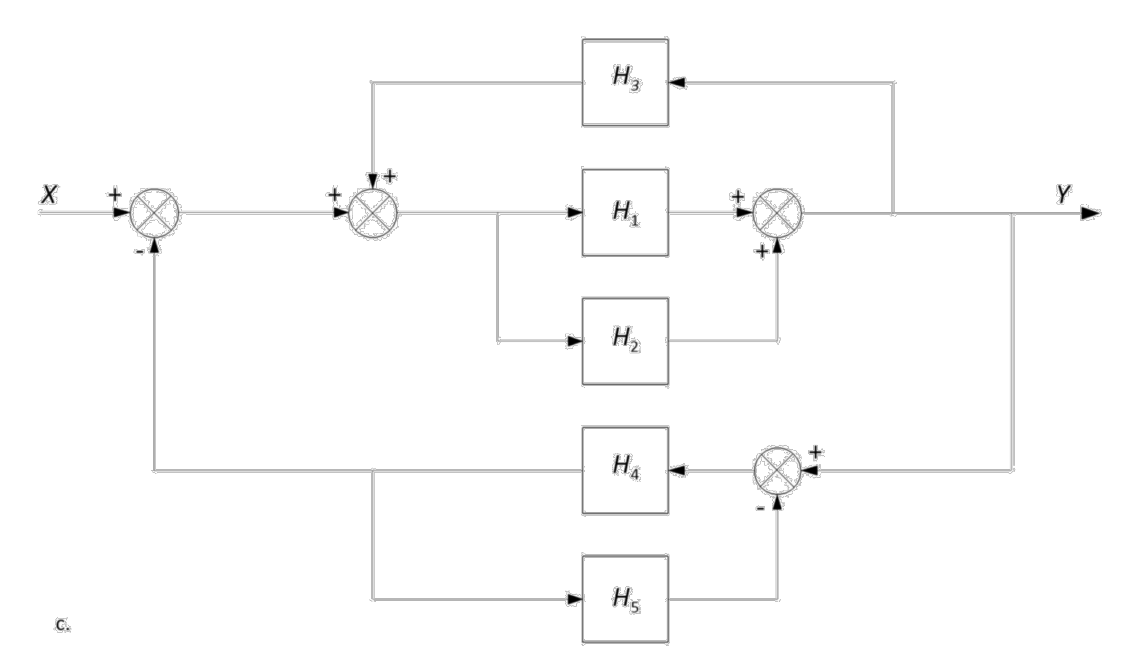


## Basissystemen (4.1 - 4.3 + 4.7)

# Inleiding

Elk blokschema kan opgebouwd worden vanuit een aantal basissystemen:

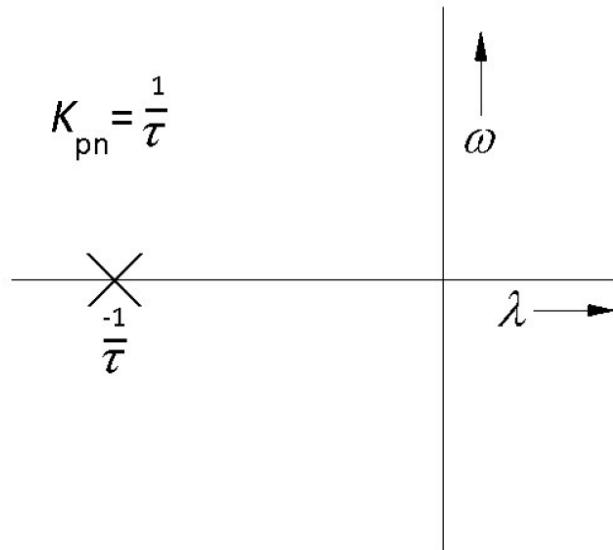
1. Constante factor
2. **Eerste-ordesysteem**
3. Tweede-ordesysteem
4. Integrator
5. Differentiator
6. Looptijd



## Basissystemen

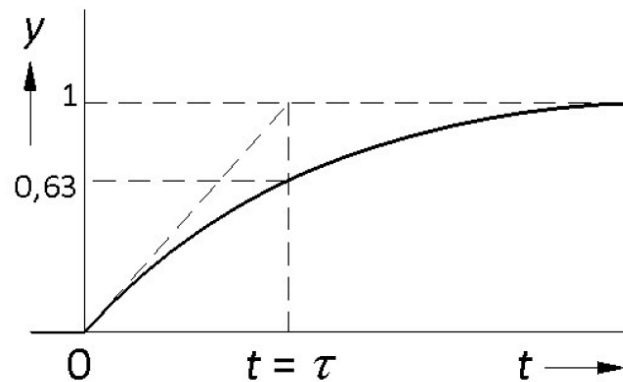
# Eerste-ordesysteem

$$H(s) = \frac{1}{\tau s + 1} = \frac{\frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\tau}}$$

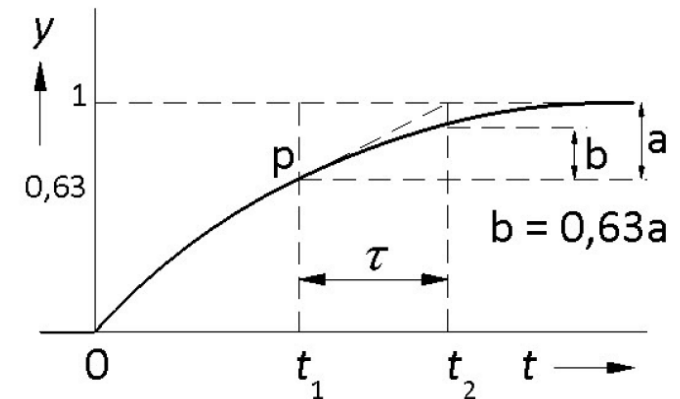


a. polen- en nulpunten beeld

1 pool, geen nulpunten



b. stapresponsie



c. bepaling tijdconstante

- Na  $\tau$  seconden heeft het uitgangssignaal 63% van de stapresponsie bereikt.
- Raaklijn bij  $t = 0$  is  $1/\tau$



# Bepalen van de overbrengingsfunctie uit de stapresponsie

Stap 1:  $\tau$  bepalen

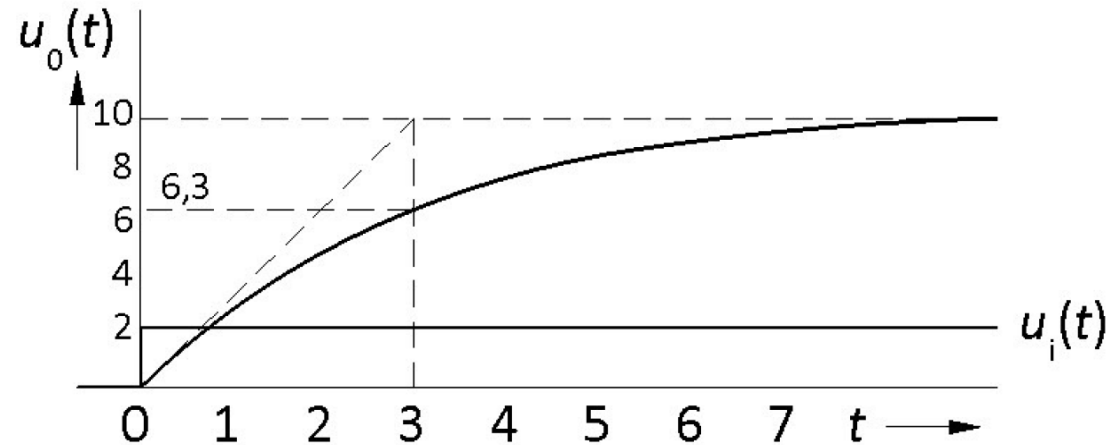
$$\tau = 3$$

Stap 2: versterking bepalen

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{10}{2} = 5$$

Stap 3: invullen in H

$$H(s) = \frac{5}{3s + 1}$$

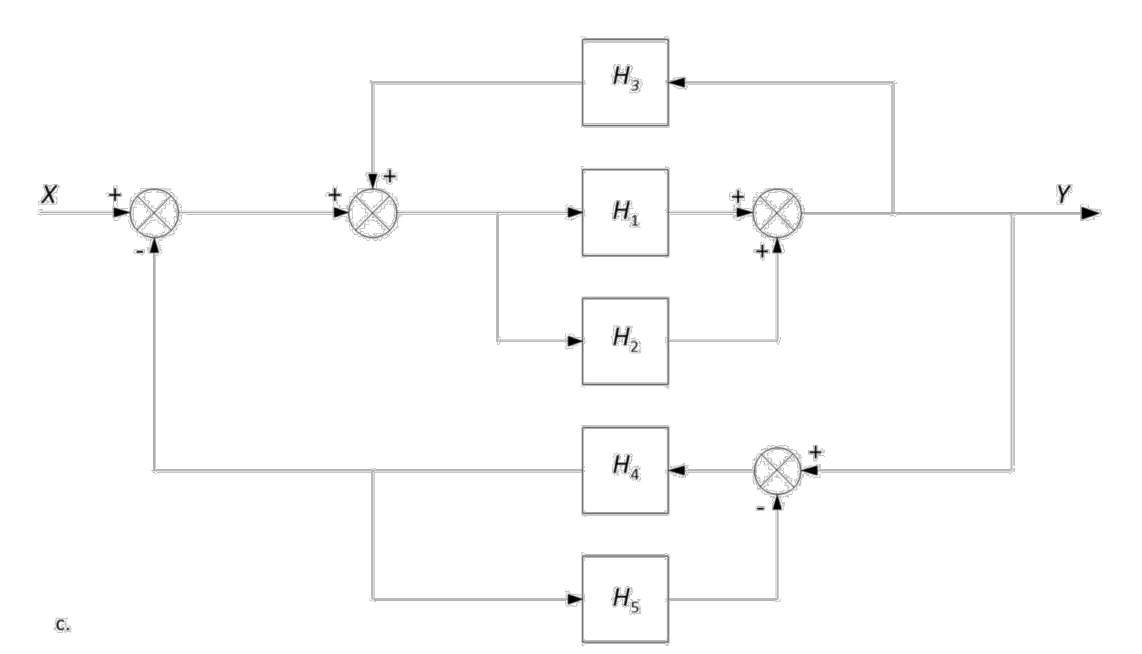


## Basissystemen (4.1 - 4.3 + 4.7)

# Inleiding

Elk blokschema kan opgebouwd worden vanuit een aantal basissystemen:

1. Constante factor
2. Eerste-ordesysteem
3. Tweede-ordesysteem
4. Integrator
5. Differentiator
6. Looptijd





# Basissystemen

## Looptijd

Veel systemen hebben in de praktijk een looptijd (= vertraging)

- transport van stoffen:
  - vloeistof door leidingen (radiator)
  - transportband
- toevoeging regelsysteem geeft extra vertraging door

Vertraging in meten:

- digitalisering sensor data (ADC),
- cyclus tijd data processing, (bv 10 ms)
- filtering

Vertraging in bijsturen:

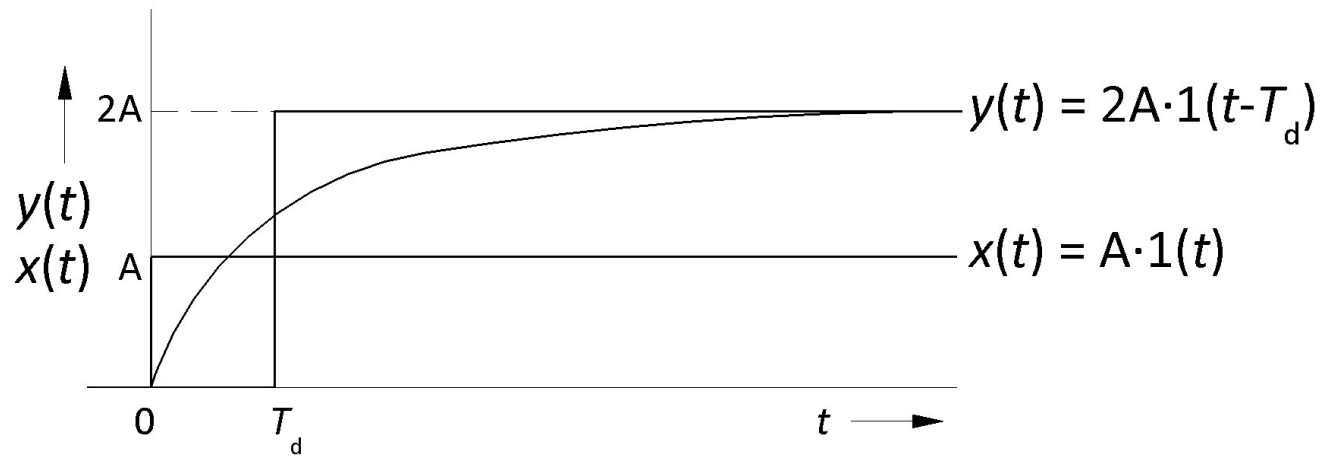
- aansturing actuatoren (DAC)
- de uitgang reageert met vertraging  $T_d$ :  $y(t) = x(t - T_d)$
- na Laplace transformatie volgt hiermee:  $H(s) = e^{-T_d s}$



## Basissystemen

# Looptijd

Looptijd kan enigszins benaderd worden door extra 1e orde systeem (pool) toe te voegen met  $\tau = T_d$



Betere benadering is een 2e orde toevoegen, maar dit levert complex pn-beeld op.

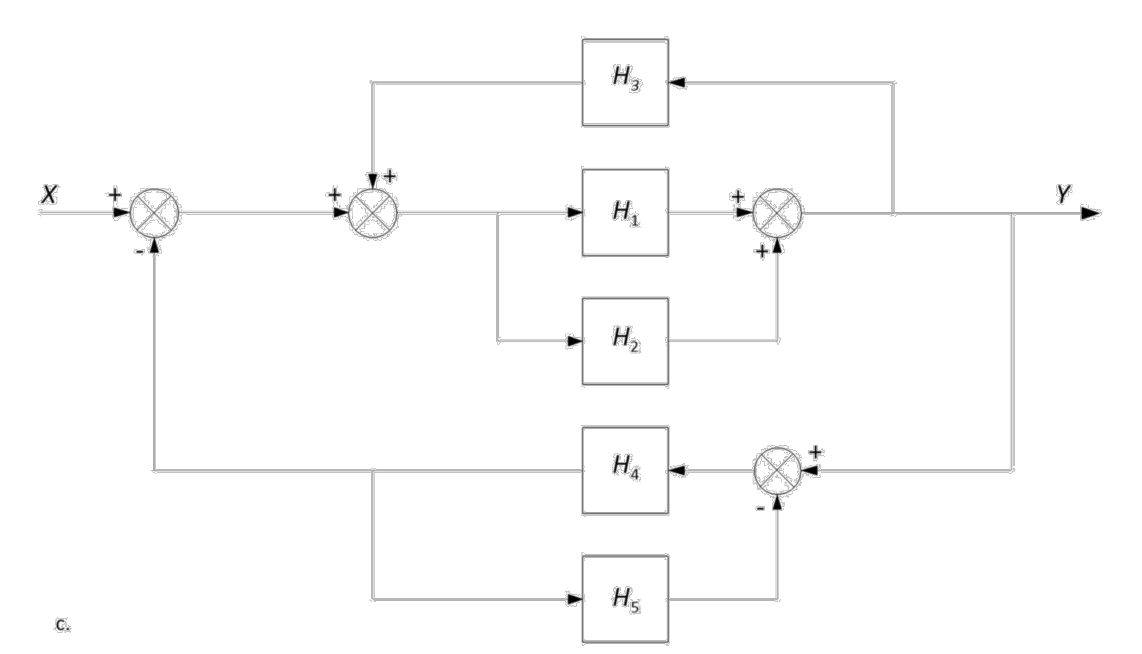


## Basissystemen (4.1 - 4.3 + 4.7)

# Inleiding

Elk blokschema kan opgebouwd worden vanuit een aantal basissystemen:

1. Constante factor
2. Eerste-ordesysteem
3. Tweede-ordesysteem
4. Integrator
5. Differentiator
6. Looptijd



## Tweede-ordesysteem

# Algemene vorm

Een tweede-orde differentiaalvergelijking ziet er in het algemeen zo uit:

$$a_2 \frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y(t) = x(t)$$

$$a_2 y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = x(t)$$

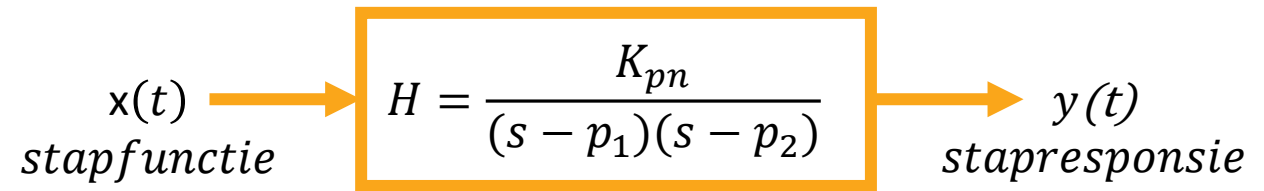
Als we Laplace transformeren kunnen we de overbrengingsfunctie H bepalen:

$$H = \frac{1}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0} = \frac{K_{pn}}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

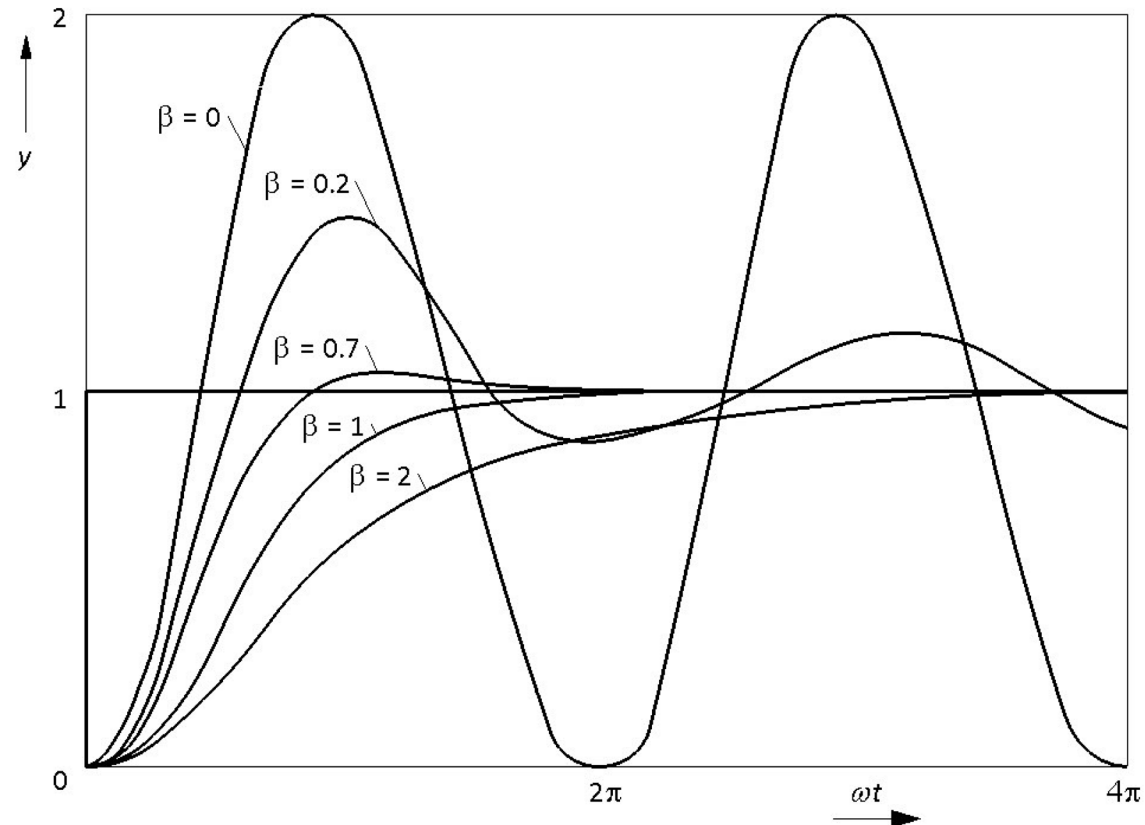


# Tweede-ordesysteem

## Stapresponsie



- Stapresponsie begint horizontaal (bij  $t = 0$ ).  
Dus de eerste afgeleide naar de tijd is in dat punt gelijk aan 0.
- Daarna slingeren (afhankelijk van de positie van de polen).



## Tweede-ordesysteem

# Overbrengingsfunctie

$$H(s) = \frac{K_{pn}}{(s - p_1)(s - p_2)} = \frac{K_{stat}\omega_0^2}{s^2 + 2\beta\omega_0s + \omega_0^2}$$

$K_{stat}$  = statische versterking ( $H(s = 0)$ )

$\omega_0$  = ongedempte hoekfrequentie

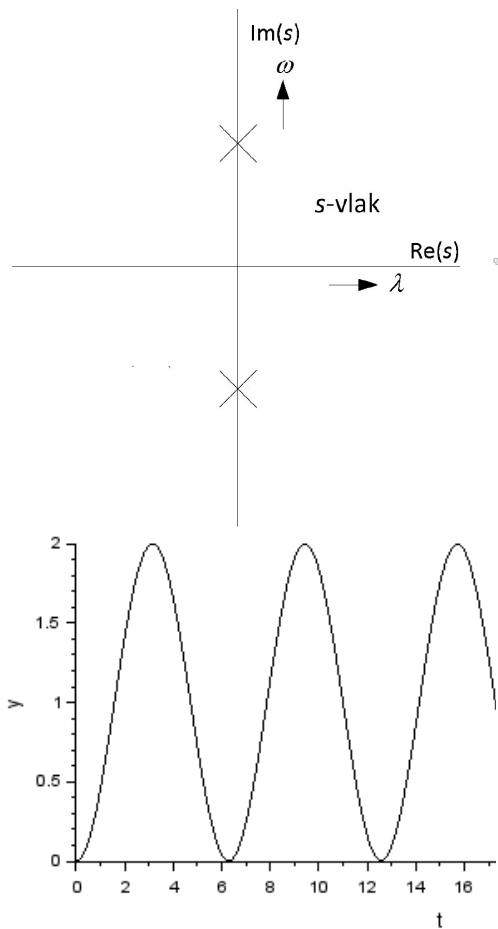
$\beta$  = dempingsfactor (altijd positief getal)



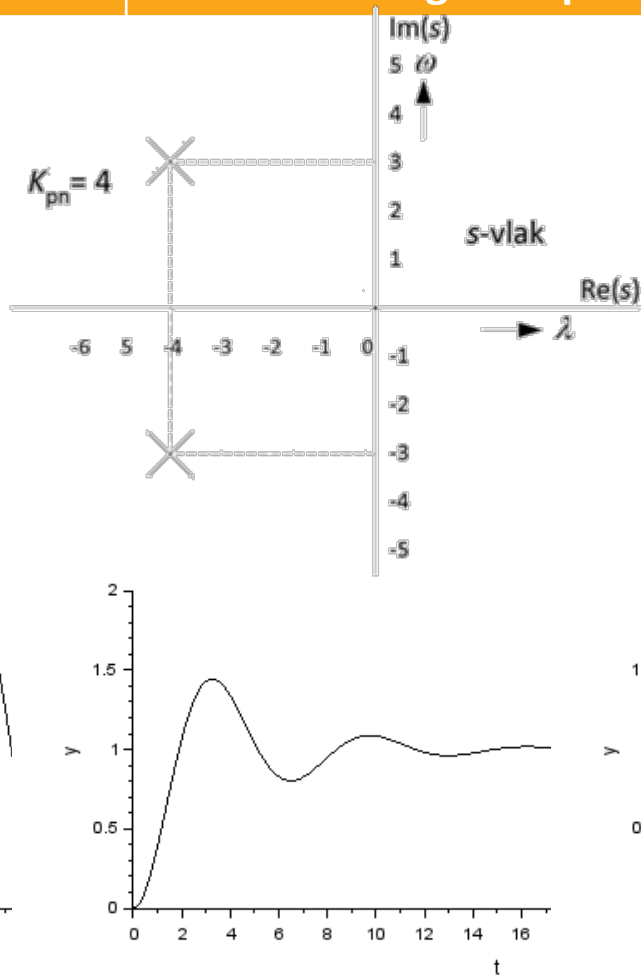
## Tweede-ordessysteem

# Overzicht tweede-ordessystemen

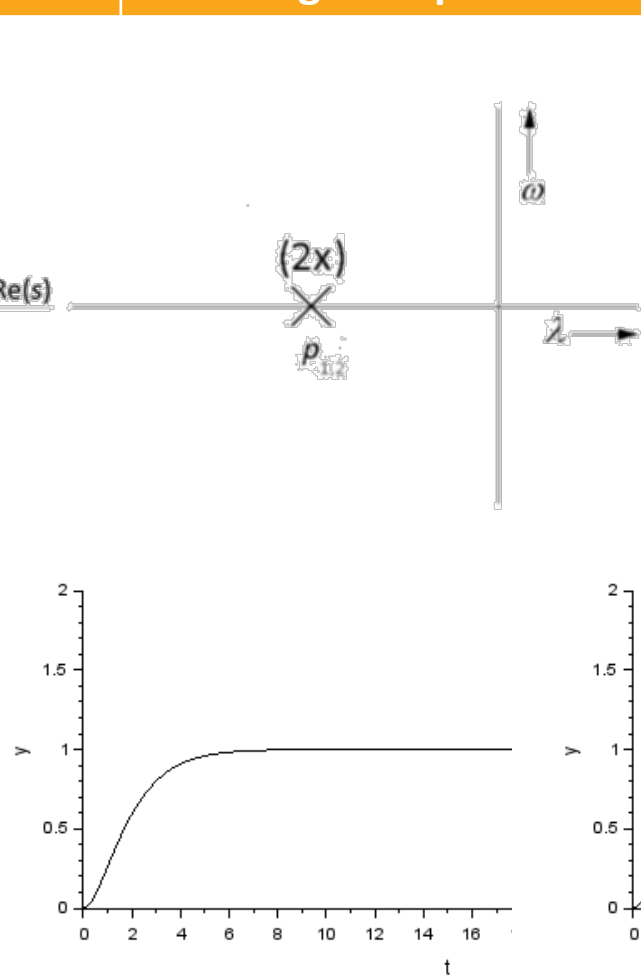
Ongedempt



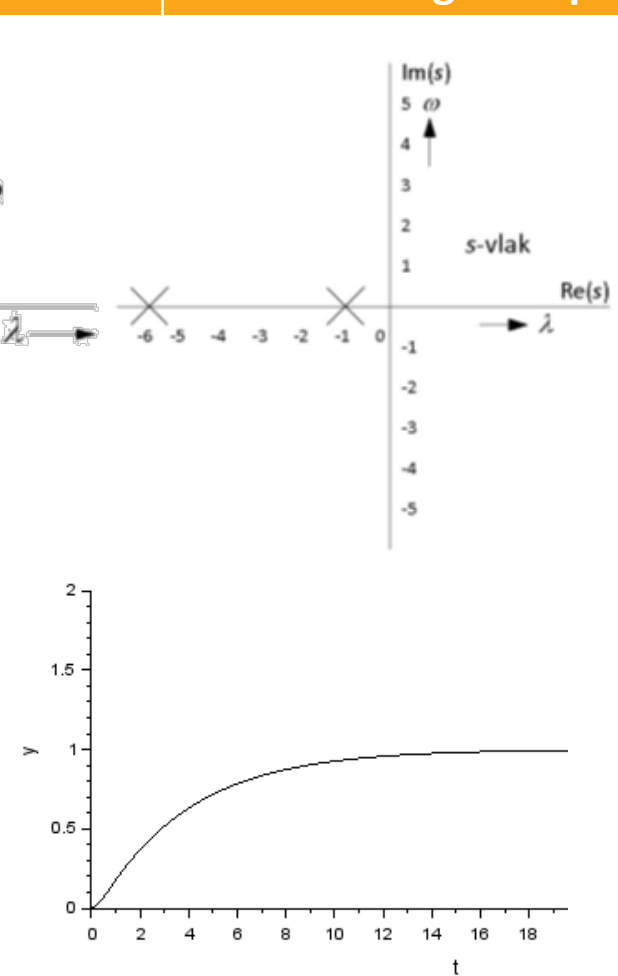
Onderkritisch gedempt



Kritisch gedempt



Overkritisch gedempt



# Stapresponsie 2<sup>e</sup> ordesystemen (formuleblad)

Dampingstoestanden 2<sup>e</sup> ordesysteem (zonder nulpunten).  
De responsies kunnen rechtstreeks vanuit de poolposities worden ingevuld.

| dampingstoestand |                       | impulsresponsie                                                                         | stapresponsie (stapgrootte $P$ )                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\beta = 0$      | ongedempt             | $y(t) = \frac{K_{PN}}{\omega} \cdot \sin(\omega t)$                                     | $y(t) = P \cdot K_{PN} \cdot \frac{1}{\omega^2} \cdot (1 - \cos(\omega t))$                                                                                                                                                                               |
| $0 < \beta < 1$  | onderkritisch gedempt | $y(t) = \frac{K_{PN}}{\omega} \cdot e^{\lambda t} \cdot \sin(\omega t)$                 | $y(t) = P \cdot K_{PN} \cdot \frac{1}{\omega^2 + \lambda^2} \cdot \left( 1 + e^{\lambda t} \cdot \left[ \frac{\lambda}{\omega} \sin(\omega t) - \cos(\omega t) \right] \right)$<br>(uitgedrukt in poolposities)                                           |
|                  |                       |                                                                                         | $y(t) = P \cdot K_{stat} \cdot \left( 1 - e^{-\beta \omega_0 t} \left[ \cos(\omega_0 \sqrt{1 - \beta^2} \cdot t) + \frac{\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}} \sin(\omega_0 \sqrt{1 - \beta^2} \cdot t) \right] \right)$<br>(uitgedrukt in systeemkarakteristieken) |
| $\beta = 1$      | kritisch gedempt      | $y(t) = K_{PN} \cdot e^{\lambda t} \cdot t$                                             | $y(t) = P \cdot K_{PN} \cdot \frac{1}{\lambda^2} \cdot (1 + e^{\lambda t} \cdot [\lambda t - 1])$                                                                                                                                                         |
| $\beta > 1$      | overkritisch gedempt  | $y(t) = \frac{K_{PN}}{\lambda_1 - \lambda_2} \cdot (e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t})$ | $y(t) = P \cdot K_{PN} \cdot \frac{1}{\lambda_1 \lambda_2} \cdot \left( 1 + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} \cdot e^{\lambda_1 t} - \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2} \cdot e^{\lambda_2 t} \right)$                                        |

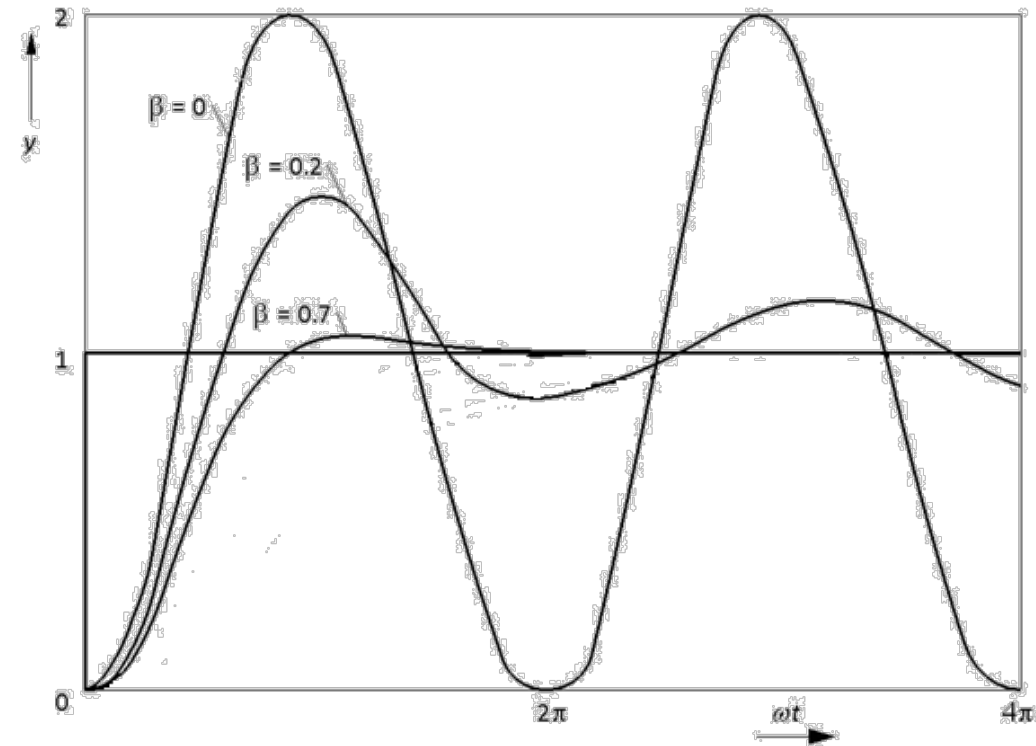
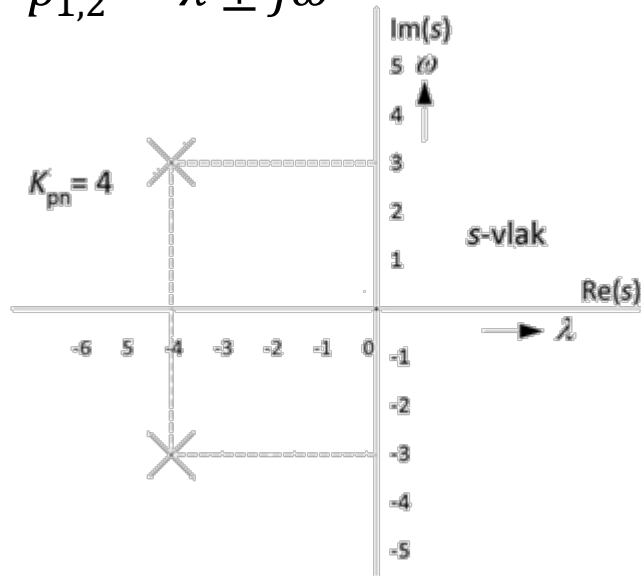


## Tweede-ordesysteem

# Tweede-orde met complexe polen

$$p_{1,2} = -\beta\omega_0 \pm j\omega_0\sqrt{1-\beta^2}$$

$$p_{1,2} = \lambda \pm j\omega$$



- $\beta < 1$  **onderkritisch gedempt systeem:** dit systeem beweegt snel naar zijn evenwichtswaarde en zal rond die waarde oscilleren.

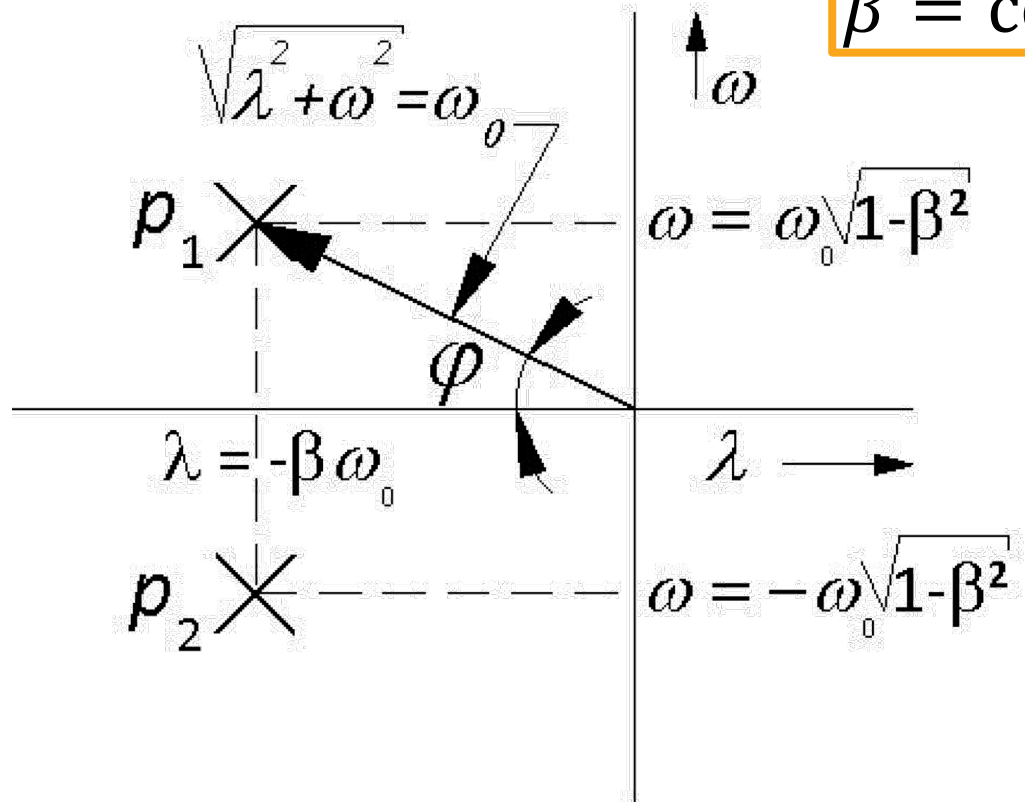


## Tweede-ordesysteem

# Verband tussen $\beta$ , $\omega_0$ en $\lambda$ , $\omega$

$$\beta = \cos \varphi$$

Twee sets van variabelen om de overdracht te beschrijven:



$$H(s) = \frac{K_{stat} \omega_0^2}{s^2 + 2\beta \omega_0 s + \omega_0^2}$$

$$H(s) = \frac{K_{pn}}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

met  $p_{1,2} = \lambda \pm j\omega$



## Onderkritisch gedempt tweede-ordesysteem

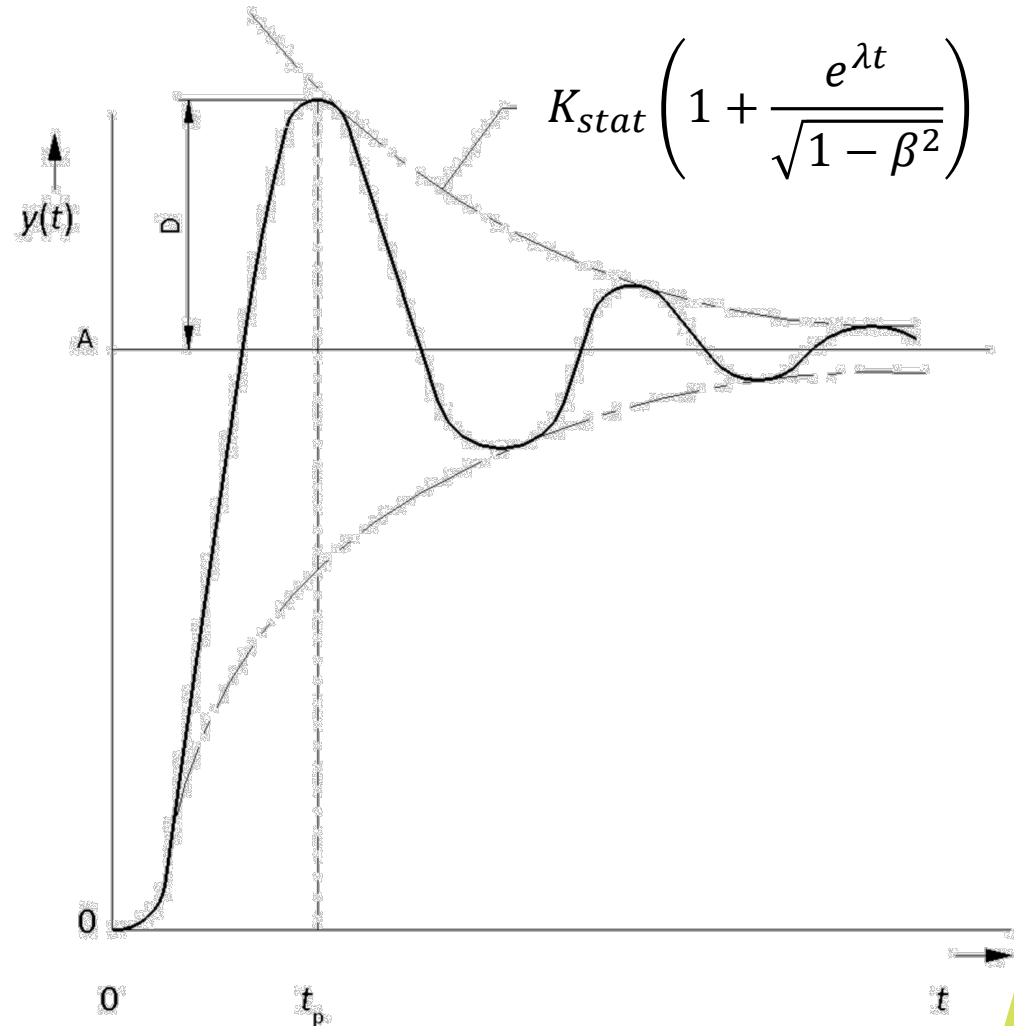
# Stapresponsie met doorschot

- Piektime: op het punt van de eerste piek heeft het signaal een halve periode doorlopen.

$$t_p = \frac{\pi}{\omega}$$

- Doorschot: maximale overschrijding van de evenwichtswaarde t.o.v. die evenwichtswaarde.

$$D = \frac{y_{\text{piek}} - y_{t \rightarrow \infty}}{y_{t \rightarrow \infty}} = e^{-\pi \frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}} = e^{-\pi \left| \frac{\lambda}{\omega} \right|}$$



## Herhaling

# Responsies van een tweede-orde systeem

Wanneer je  $\lambda$ ,  $\omega$  en  $K_{pn}$  weet, kan je de formules op het formuleblad voor de impuls- en stapresponsie invullen.

$$H(s) = \frac{0,5}{(s + 2)^2}$$

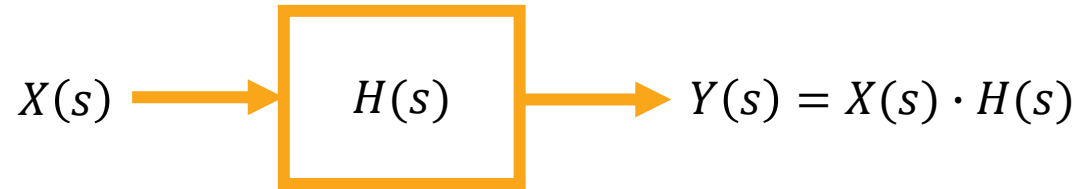
- Aan het systeem wordt een stapvormig ingangssignaal van  $U_{in}(t) = 5V$  aangeboden. Wat is de tijdresponsie op dit ingangssignaal?



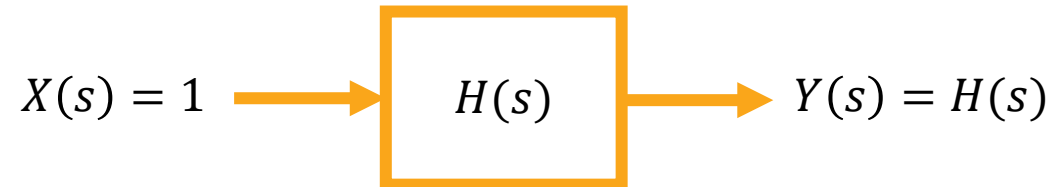
## Herhaling

# Responsie van een systeem

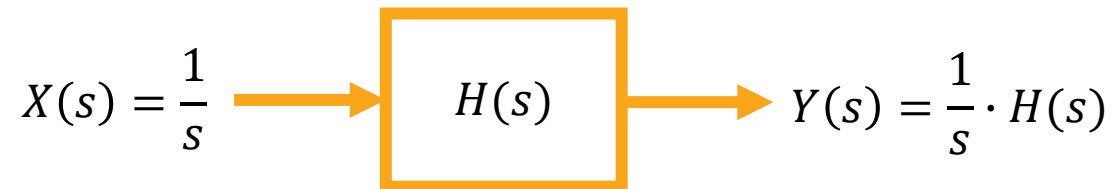
Berekenen van de systeemresponsie:



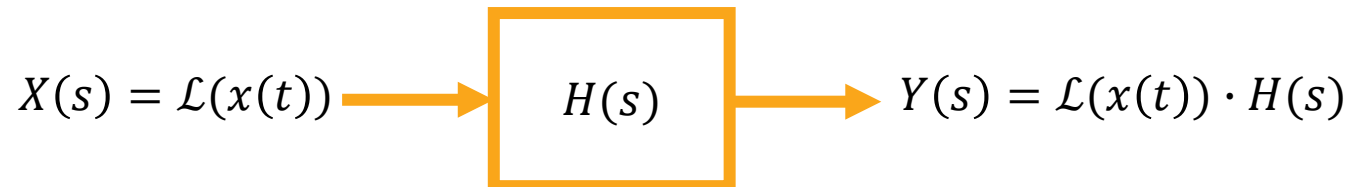
Impulsresponsie:



Stapresponsie:



Responsie op een willekeurige functie:



# Voorbeeldsystemen

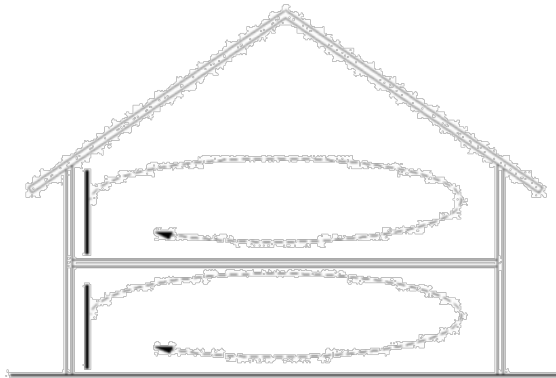


## Inleiding

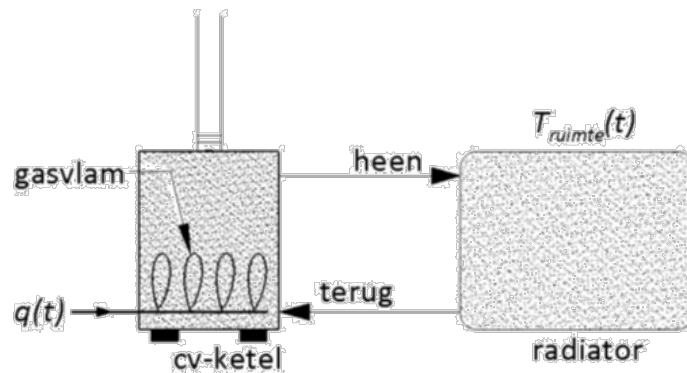
# Van systeem naar blokschema

De werking van een systeem kan worden omschreven met behulp van een *mathematisch model*.

- Systemanalyse
- Schematisch overzicht van relevante grootheden en processen → blokschema



a. werkelijkheid



b. processchema



c. blokschema

## Inleiding

# Systemen uit verschillende vakgebieden

Wanneer we systemen bekijken in termen van **effort** en **flow**, dan zien we veel overeenkomsten tussen die systemen.

- **Effort** is de variabele die voor actie zorgen.
- **Flow** is dat wat beweegt doordat er **effort** aanwezig is.

| Domein                  | e, effort                          | f, flow                                                            |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Mechanisch (translatie) | F, <b>kracht</b> [N]               | v, <b>snelheid</b> [m/s]                                           |
| Mechanisch (rotatie)    | M, <b>moment</b> [Nm]              | $\omega$ , <b>hoeksnelheid</b> [rad/s]                             |
| Elektromagnetisch       | U, <b>spanning</b> [V]             | i, <b>stroom</b> [A]                                               |
| Hydraulisch             | p, <b>druk</b> [Pa]                | $\Phi_v$ , <b>debiet</b> [m <sup>3</sup> /s]                       |
| Thermisch               | T, <b>temperatuur</b> [K]          | $\Phi_w$ , <b>warmtestroom</b> [W]                                 |
| Thermo-Dynamisch        | T, <b>temperatuur</b> [K]          | S, <b>entropiestroom</b> [WK <sup>-1</sup> ]                       |
| Akoestisch              | p, <b>druk</b> [Nm <sup>-2</sup> ] | $\Phi_w$ , <b>volumesnelheid</b> [m <sup>3</sup> s <sup>-1</sup> ] |





## Inleiding

# Effort en flow voorbeelden

Flow vindt alleen plaats tussen punten met een hoge effort en een lage effort.

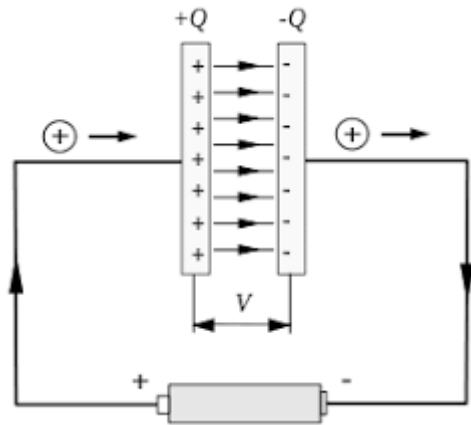
- Elektriciteit: **stroom** loopt van een hoge naar een lage **spanning**
- Warmte: **warmte** stroomt van een plek met hoge naar een plek met lage **temperatuur**
- Water: **water** stroom van grote naar kleinere **hoogte**
- Enzovoorts



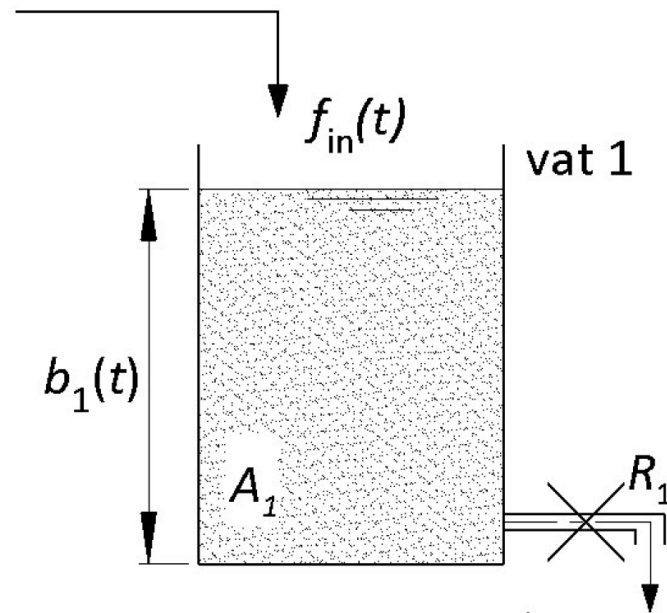
## Inleiding

# Vergelijkbare elementen in verschillende systemen

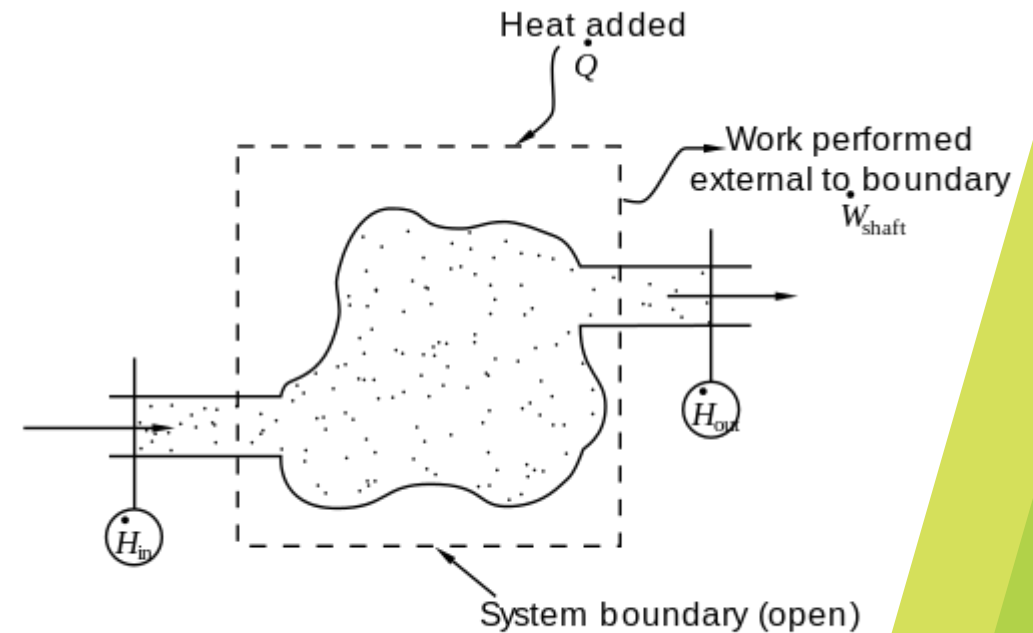
Elektrisch



Hydrodynamisch



Thermodynamisch



## Inleiding

# **Vergelijkbare processen in verschillende systemen**

### Eerste orde systemen

- Leeglopend bad
- Afkoelend bord eten
- Leeglopende condensator

### Tweede orde systemen

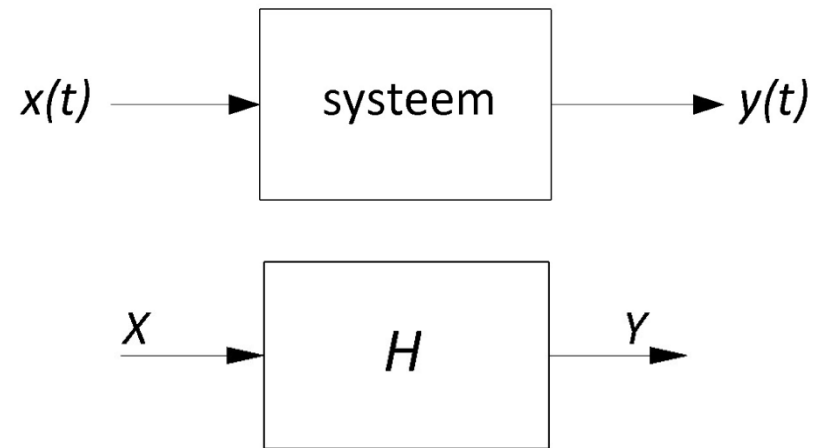
- Massa-veer demper
- RLC kring



## Systemen

# Eigenschappen van systemen

- Continu / discontinu
- Analoog / digitaal
- Lineair / niet-lineair
- SISO / MIMO
- Tijdafhankelijk / tijdonafhankelijk



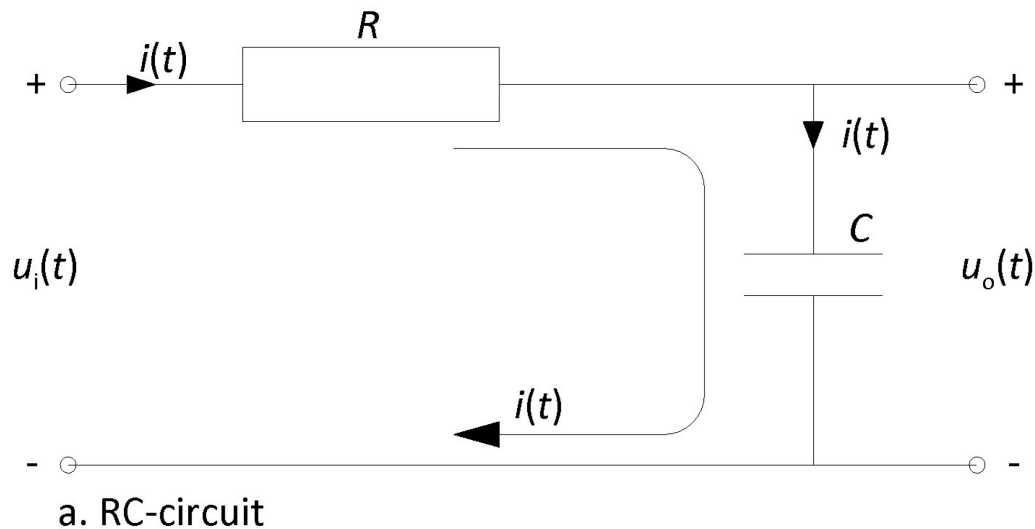
Het gedrag van zo'n systeem kan beschreven worden door een *lineaire differentiaalvergelijking met constante coëfficiënten*:

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots a_1 \frac{d^1 y(t)}{dt^1} + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m x(t)}{dt^m} + b_n \frac{d^{m-1} x(t)}{dt^{m-1}} + \dots b_1 \frac{d^1 x(t)}{dt^1} + b_0 x(t)$$



## Eerste-ordesysteem

# Voorbeeldsysteem: condensator opladen (laagdoorlaatfilter)



Weerstand:  $U(t) = I(t) \cdot R$

Spoel:  $U(t) = L \frac{dI}{dt} = LI'(t)$

Condensator:  $U(t) = \frac{1}{C} \int I(t) dt$

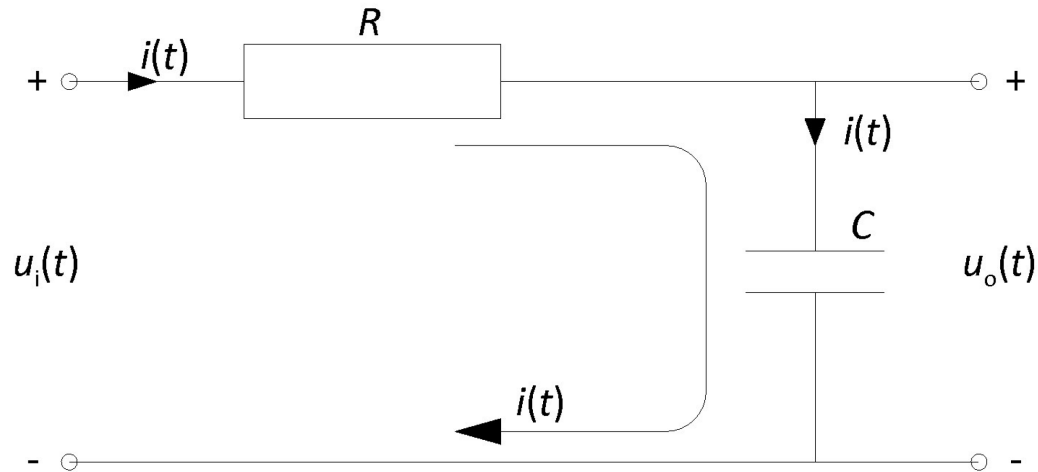
$I(t) = CU'(t)$



## Eerste-ordesysteem

# Voorbeeldsysteem: condensator opladen

## Met impedanties



a. RC-circuit

Weerstand:  $Z = R$   
Spoel:  $Z = j\omega L$   
Condensator:  $Z = \frac{1}{j\omega C}$

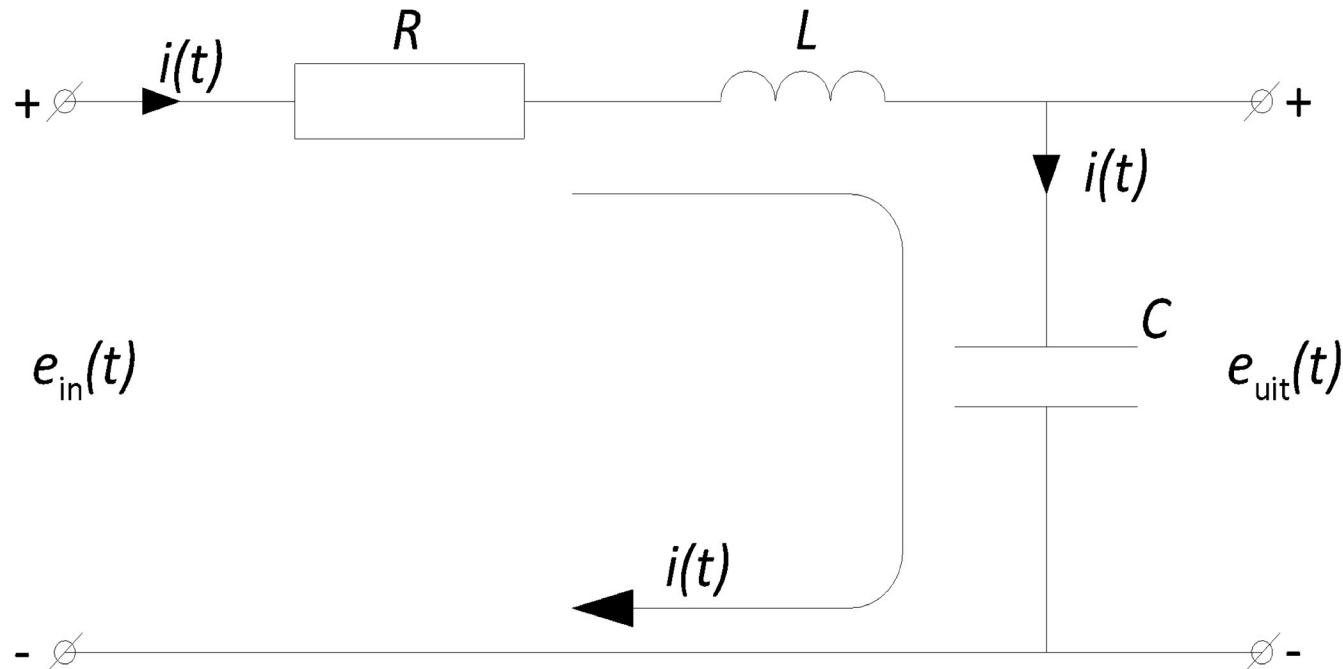
$$s = j\omega + \lambda$$

$$H = \frac{U_{uit}}{U_{in}} = \frac{Z_{uit} \cdot I}{Z_{in} \cdot I} = \frac{Z_C}{Z_R + Z_C} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{RCs + 1}$$



## Tweede-ordesysteem

# RLC schakeling



Weerstand:  $U(t) = I(t) \cdot R$

Spoel:  $U(t) = L \frac{dI}{dt} = LI'(t)$

Condensator:  $U(t) = \frac{1}{C} \int I(t) dt$

$$I(t) = CU'(t)$$

Weerstand:  $Z = R$

Spoel:  $Z = j\omega L$

Condensator:  $Z = \frac{1}{j\omega C}$

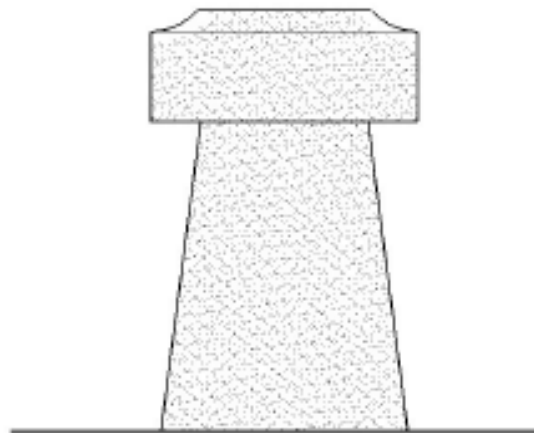
$$s = j\omega + \lambda$$

$$H = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

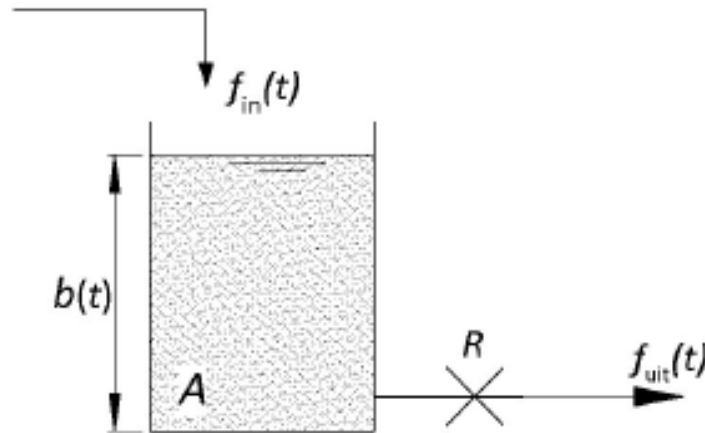


## Hydrodynamisch systeem (2.5.4)

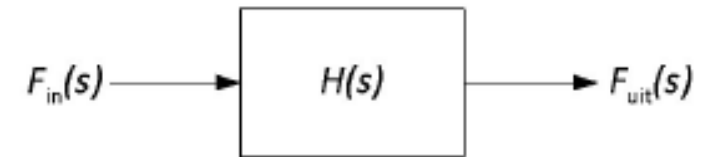
# Voorbeeld systeem: watertoren



a



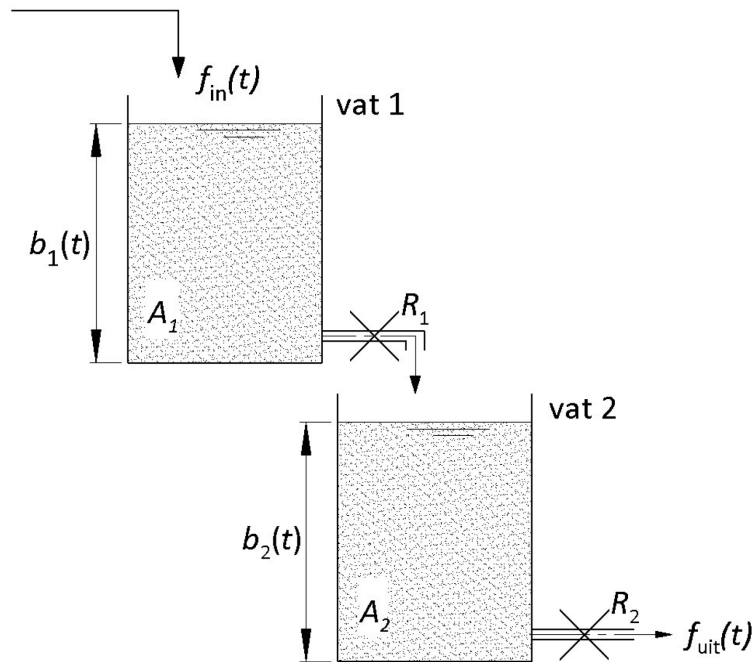
b



c



# Uitbreiding naar een tweede-ordestelsel

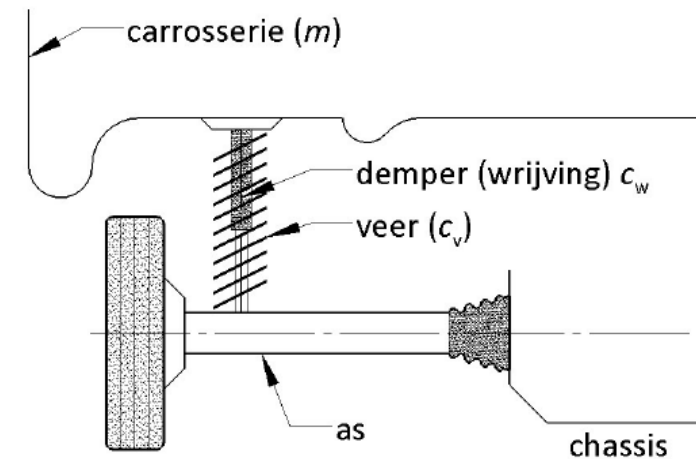
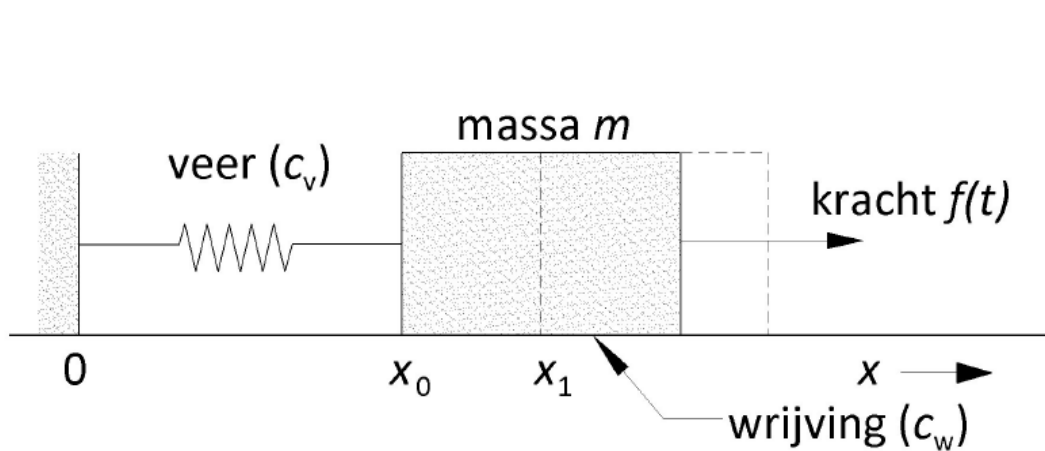


a. twee reservoirs achter elkaar



b. blokschema

# Andere voorbeelden (zie boek hoofdstuk 2.5)



$$F(s) \rightarrow \boxed{H(s) = \frac{1}{m \cdot s^2 + c_w \cdot s + c_v}} \rightarrow X(s)$$

$$X(s) \rightarrow \boxed{H(s) = \frac{c_w \cdot s + c_v}{m \cdot s^2 + c_w \cdot s + c_v}} \rightarrow Y(s)$$

